

APP CARWASH

Procesos y Requerimientos

DESCRIPCIÓN GENERAL

La aplicación **CarWash** es un sistema de gestión diseñado para optimizar y modernizar la administración de un negocio dedicado al lavado y mantenimiento de vehículos. Su propósito principal es facilitar el control y seguimiento de las operaciones diarias mediante el registro organizado de clientes, vehículos, servicios, empleados, órdenes de trabajo y pagos, permitiendo mejorar la eficiencia del negocio y la calidad del servicio ofrecido.

El sistema busca reemplazar los métodos manuales de administración, que muchas veces generan pérdida de información, retrasos en la atención o dificultades para controlar ingresos y servicios realizados. A través de una base de datos local implementada con **SQLite**, la aplicación garantiza el almacenamiento seguro y persistente de la información, permitiendo que los datos permanezcan disponibles incluso sin conexión a Internet.

La aplicación permite registrar y administrar clientes junto con sus respectivos vehículos, manteniendo un historial detallado de los servicios realizados. De esta manera, el personal puede consultar rápidamente información relevante, identificar clientes frecuentes y brindar una atención más personalizada y eficiente.

Además, el sistema incorpora un catálogo de servicios de lavado y mantenimiento vehicular, donde se pueden definir distintos tipos de lavado, precios, duración estimada y promociones disponibles. Esto permite estandarizar la atención y asegurar un control adecuado de los costos y cobros realizados.

Otro aspecto importante del sistema es la administración de empleados y la asignación de responsabilidades dentro del proceso operativo. Cada orden de servicio puede asociarse a un empleado específico, permitiendo dar seguimiento al trabajo realizado y generar estadísticas sobre desempeño y productividad.

El proceso operativo del CarWash se organiza mediante órdenes de servicio, las cuales registran el ingreso del vehículo, el servicio solicitado, las observaciones importantes, el estado del proceso y la hora de salida. Esto facilita el monitoreo en tiempo real de las actividades y ayuda a mantener un flujo de trabajo más ordenado y controlado.

La aplicación también integra un módulo de pagos que permite registrar diferentes métodos de cobro, generar comprobantes y mantener un historial financiero confiable. Gracias a esto, el negocio puede consultar ingresos por fechas determinadas y obtener información precisa sobre sus operaciones económicas.

Finalmente, el sistema incluye herramientas de reportes y estadísticas que apoyan la toma de decisiones administrativas, permitiendo identificar servicios más demandados,

empleados con mayor actividad, ingresos obtenidos y clientes recurrentes. En conjunto, la aplicación CarWash representa una solución tecnológica práctica, eficiente y adaptable para mejorar la gestión integral de un centro de lavado de vehículos.

MÓDULOS DEL SISTEMA

1. Gestión de Clientes

- Registrar nuevos clientes (nombre, teléfono, correo)
- Consultar historial de servicios por cliente
- Actualizar datos del cliente
- Eliminar cliente (baja lógica)

2. Gestión de Vehículos

- Registrar vehículos asociados a un cliente
- Datos: placa, marca, modelo, año, color, tipo
- Un cliente puede tener múltiples vehículos
- Consultar vehículos por cliente

3. Catálogo de Servicios

- Registrar tipos de lavado
- Definir precio y duración
- Activar/desactivar servicios
- Aplicar descuentos y promociones

4. Gestión de Empleados

- Registrar empleados
- Asignar empleado a un servicio
- Controlar estado activo/inactivo

5. Registro de Órdenes de Servicio

- Crear órdenes
- Registrar entrada y salida
- Estados: Pendiente, En Proceso, Terminado, Cancelado
- Observaciones especiales

6. Gestión de Pagos

- Registrar pago
- Métodos: Efectivo, Tarjeta, Transferencia
- Generar recibo
- Consultar pagos

7. Reportes y Estadísticas

- Servicios por período

- Ingresos totales
- Servicio más solicitado
- Empleado con más servicios
- Clientes frecuentes

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Los **requerimientos funcionales (RF)** son las funciones y acciones que el sistema debe cumplir para operar correctamente. Para la app **CarWash**, son los siguientes:

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)

RF-01: Gestión de clientes

El sistema debe permitir **crear, consultar, actualizar y eliminar** registros de clientes, almacenando información como nombre, teléfono, correo y dirección.

RF-02: Asociación de vehículos

El sistema debe permitir **registrar uno o más vehículos** asociados a un cliente, manteniendo la relación entre ambos registros.

RF-03: Registro de órdenes de servicio

El sistema debe permitir **crear y administrar órdenes de servicio**, registrando cliente, vehículo, servicio solicitado y estado de la orden.

RF-04: Asignación de empleados

El sistema debe permitir **asignar un empleado** responsable a cada orden de servicio para dar seguimiento al trabajo realizado.

RF-05: Cálculo del total del servicio

El sistema debe **calcular automáticamente el monto total** a cobrar según los servicios seleccionados y promociones aplicadas.

RF-06: Gestión de pagos

El sistema debe permitir **registrar pagos**, almacenando el método utilizado (efectivo, tarjeta o transferencia) y el monto cancelado.

RF-07: Generación de reportes

El sistema debe generar **reportes y estadísticas** sobre servicios realizados, ingresos obtenidos y desempeño operativo.

RF-08: Validación de placas

El sistema debe **validar que no existan placas duplicadas** al registrar vehículos, garantizando la integridad de la información.

RF-09: Historial del cliente

El sistema debe mantener un **historial completo de servicios por cliente**, permitiendo consultar servicios anteriores y pagos realizados.

RF-10: Cancelación de órdenes

El sistema debe permitir **cancelar órdenes de servicio**, registrando el motivo de cancelación para fines de control y seguimiento.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Los **requerimientos no funcionales** describen las condiciones de calidad, rendimiento y funcionamiento que debe cumplir el sistema, sin enfocarse directamente en una función específica.

RNF-01: Uso de base de datos SQLite

El sistema debe utilizar **SQLite como motor de base de datos**, garantizando una solución ligera, portátil y adecuada para aplicaciones locales sin necesidad de un servidor externo.

RNF-02: Interfaz intuitiva y fácil de usar

La aplicación debe contar con una **interfaz gráfica clara, sencilla y amigable**, permitiendo que los usuarios aprendan a utilizarla rápidamente y reduzcan errores durante el registro y consulta de información.

RNF-03: Funcionamiento sin conexión a Internet

El sistema debe operar **de forma local y sin depender de conexión a Internet**, asegurando la continuidad del servicio en cualquier momento.

RNF-04: Persistencia de datos

La aplicación debe garantizar que **la información almacenada permanezca guardada entre sesiones**, evitando pérdida de datos al cerrar o reiniciar la aplicación.

RNF-05: Tiempo de respuesta eficiente

El sistema debe responder a consultas y operaciones en un tiempo **no mayor a 2 segundos**, asegurando rapidez y fluidez en la atención al cliente y en las tareas administrativas.

RNF-06: Seguridad e integridad de datos

El sistema debe proteger la información registrada mediante validaciones y restricciones en la base de datos, evitando duplicidad de registros y errores de almacenamiento.

RNF-07: Compatibilidad y estabilidad

La aplicación debe mantener un funcionamiento estable en dispositivos compatibles con Android y ejecutarse sin fallos que afecten el proceso de atención o gestión del CarWash.

RNF-08: Mantenimiento y escalabilidad

El diseño del sistema debe permitir futuras mejoras y actualizaciones, facilitando la incorporación de nuevos módulos o funcionalidades sin afectar el funcionamiento principal de la aplicación.

FLUJO PRINCIPAL DE USO

Paso 1: Recepción del vehículo

Paso 2: Asignación

Paso 3: Finalización

Paso 4: Cierre

SCRIPT SQLITE

El script SQLite se adjunta en un archivo independiente (.sql) dentro del comprimido.

PANTALLAS FIGMA

Link: <https://www.figma.com/proto/D8UdxtUkGpJFKdBU0Oc6ik/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=2-12&t=jbJokUEeULLqNdNH-1>

CONCLUSIÓN

El desarrollo de la aplicación **CarWash** representa una solución tecnológica orientada a mejorar la administración y organización de un negocio de lavado de vehículos. Mediante la integración de módulos para la gestión de clientes, vehículos, servicios, empleados, órdenes y pagos, el sistema permite optimizar los procesos operativos y reducir el manejo manual de información.

El uso de **SQLite** como base de datos proporciona un almacenamiento ligero, seguro y funcional, permitiendo que la aplicación trabaje sin conexión a Internet y mantenga la persistencia de los datos entre sesiones. Asimismo, la implementación de una interfaz gráfica diseñada en **Figma** facilita la visualización del flujo del sistema y contribuye a ofrecer una experiencia intuitiva y amigable para los usuarios.

Gracias a las funciones de control, seguimiento y generación de reportes, la aplicación no solo agiliza la atención al cliente, sino que también brinda apoyo en la toma de decisiones administrativas mediante estadísticas e información relevante del negocio. En conjunto, el proyecto CarWash demuestra cómo la tecnología móvil puede contribuir a modernizar y hacer más eficiente la gestión de servicios automotrices.